

MATRIZ DE EVALUACIÓN PRAGMATIC COMPLETA

20+ Indicadores MAGERIT-NIS2-ENS Evaluados en 9 Criterios

Versión: 2.0 | **Fecha:** Enero 2026 | **Formato:** Matriz de evaluación operacional

Indicadores: 20 (4 por bloque MAGERIT MAR)

Criterios PRAGMATIC: 9 (cada 1-5 puntos)

Salida: Score PRAGMATIC 1.0-5.0 por indicador

INSTRUCCIONES DE USO DE MATRIZ

1. Filas: Cada indicador (20 total)
2. Columnas: 9 criterios PRAGMATIC (P-R-A-G-M-A-T-I-C)
3. Celda valor: Puntuación 1-5 con justificación breve
4. Columna final: PRAGMATIC Score = media 9 criterios
5. Código color:
6. Rojo (<2.6): Indicador deficiente
7. Amarillo (2.6-3.5): Aceptable
8. Verde (>3.5): Bueno/Excelente

MATRIZ PRAGMATIC: 20 INDICADORES MAGERIT

BLOQUE MAR.1: CARACTERIZACIÓN DE ACTIVOS (4 indicadores)

Indicador 1.1: % Cobertura Inventario de Activos Críticos

Crterio	Puntuación	Justificación
Predictivo	4/5	Inventario incompleto predice gaps MAR futuro; pero es snapshot no predictivo directo
Relevante	5/5	Requisito NIS2 Art 21(a): "Análisis riesgos" requiere activos identificados primero
Accionable	5/5	Si <80%, CISO asigna recursos inventario; acción clara
Genuino	5/5	Auditor valida conteo CMDB vs. realidad (audit trail)
Significativo	4/5	Gap 10% = 2-3 sistemas críticos sin análisis (moderado impacto)
Preciso	4/5	Conteo manual + CMDB; error <5% por validación semestral
Oportuno	5/5	Datos disponibles real-time desde CMDB
Independiente	5/5	No correlaciona con otras métricas
Rentable	5/5	5h/año validación, 0 inversión adicional
PRAGMATIC Score	4,4/5,0	✓ BUENO → Mantener, mejorar con automatización CMDB

Indicador 1.2: Completitud de Atributos de Valor por Activo

Criterio	Puntuación	Justificación
Predictivo	3/5	Incompletos predice MAR defectuoso; pero correlación débil con otros factores
Relevante	4/5	MAGERIT MAR.1 requiere: Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, Autenticidad, Trazabilidad
Accionable	4/5	Si <5 atributos por activo, solicitar completitud; acción operacional
Genuino	4/5	Validación interna; auditor externo puede revisar muestreo
Significativo	3/5	Atributo faltante = riesgo subestimado, pero impacto variable
Preciso	3/5	Medida cualitativa parcial (completitud 0-100%); subjetividad interpretación
Oportuno	4/5	Datos en CMDB, reportable mensual; ligeramente lag actualización
Independiente	5/5	Ortogonal a otras métricas
Rentable	4/5	8h/año validación; 0 inversión si automatizado
PRAGMATIC Score	3.8/5.0	✓ ACEPTABLE – Implementar, mejorar precisión definiciones

Indicador 1.3: Análisis de Dependencias entre Activos (%)

Criterio	Puntuación	Justificación
Predictivo	5/5	Dependencias mapeadas predicen cascadas riesgo; alto valor predictivo
Relevante	5/5	NIS2 Art 21(a) requiere análisis impacto acumulado; MAGERIT MAR.4
Accionable	4/5	Si <60%, ampliar análisis cascadas; pero requiere expertise (costoso)
Genuino	3/5	Subjetividad en mapeo dependencias; auditor puede cuestionar completitud
Significativo	5/5	Gap en dependencias = riesgo subestimado 30-50% (crítico)
Preciso	2/5	Análisis manual, inconsistencias por evaluadores diferentes
Oportuno	2/5	Requiere 2-3 meses análisis inicialmente; actualización anual (lenta)
Independiente	4/5	Débil correlación con inventario completitud, pero vinculado
Rentable	2/5	50-100h/año; potencial inversión herramienta (PILAR) €10-30K
PRAGMATIC Score	3.6/5.0	 ACEPTABLE/FRONTERIZO – Prioritizar SI auditoría pendiente, mejorar herramientas

Indicador 1.4: Trazabilidad Activos ↔ Procesos de Negocio

Criterio	Puntuación	Justificación
Predictivo	4/5	Trazabilidad completa anticipa procesos críticos sin defensa
Relevante	4/5	BIA (Business Impact Analysis) requiere mapeo; útil para resiliencia
Accionable	3/5	Si trazabilidad incompleta, revisar BCP; pero acción requiere facilitation
Genuino	4/5	Validable por auditores internos + externos
Significativo	3/5	Impacto variable por sector (crítica para utilities; menor para retail)
Preciso	3/5	Mapeo manual, posibles inconsistencias entre equipos
Oortuno	3/5	Datos disponibles 2 semanas después análisis
Independiente	5/5	Ortogonal a otras métricas
Rentable	3/5	20h/año facilitation; herramientas mapping €5-15K opcional
PRAGMATIC Score	3.6/5.0	⚠️ ACEPTABLE – Implementar fase 2 (depende MAR.2-3)

BLOQUE MAR.2: CARACTERIZACIÓN DE AMENAZAS (4 indicadores)

Indicador 2.1: ARO (Annual Rate Occurrence) por Amenaza Crítica

Criterio	Puntuación	Justificación
Predictivo	4/5	Histórico frecuencia predice incidentes futuros; pero contexto geopolítico cambia
Relevante	5/5	NIS2 Art 21(a): ARO base para cálculo riesgo
Accionable	5/5	Si ARO >1/año, asignar salvaguardas; decisión clara
Genuino	4/5	Basado en INCIBE-CERT oficial + datos internos; auditables
Significativo	4/5	± 1 en ARO = $\pm \text{€}100\text{K ALE}$ típicamente
Preciso	3/5	Muestreo limitado (3-5 años histórico); sesgo si cambios amenaza
Oportuno	5/5	Datos de INCIBE públicos; actualización 2x/año
Independiente	4/5	Débil correlación con severidad amenaza (ARO vs. CVSS)
Rentable	5/5	Recolección 5h/año, datos públicos
PRAGMATIC Score	4.3/5.0	✓ BUENO → Mantener, mejorar con ML trend forecast

Indicador 2.2: % Amenazas Mapeadas a Activos por STRIDE/CAPEC

Criterio	Puntuación	Justificación
Predictivo	3/5	STRIDE/CAPEC taxonomy ayuda anticipar, pero no garantiza completitud
Relevante	4/5	MAGERIT MAR.2 requiere modelado amenazas; metodología reconocida
Accionable	4/5	Si <70%, ampliar threat modeling con consultora; acción definida
Genuino	3/5	Subjetividad en mapeo STRIDE (amenaza vs. ataque); múltiples interpretaciones
Significativo	3/5	Cobertura 70% vs. 100% = diferencia moderada en control selection
Preciso	2/5	Análisis manual, sin herramienta estandarizada
Oortuno	2/5	Requiere 2-3 meses análisis inicial; actualización semestral (lenta)
Independiente	4/5	Relación débil con otros indicadores
Rentable	3/5	40-60h/año; opcional herramienta STRIDE (€5-10K)
PRAGMATIC Score	3.2/5.0	⚠️ ACEPTABLE/DÉBIL → Implementar SI presupuesto permite herramienta

Indicador 2.3: Degradación Potencial (% Pérdida Valor) por Amenaza

Criterio	Puntuación	Justificación
Predictivo	3/5	Estimación subjetiva, predice malos escenarios extremos
Relevante	4/5	MAGERIT MAR.2: base para cálculo impacto residual
Accionable	3/5	Si degradación >50%, requiere salvaguarda; pero acción depende tipo amenaza
Genuino	2/5	Altamente subjetivo; expertos pueden diferir significativamente
Significativo	4/5	±10% degradación = ±€50K impacto promedio
Preciso	2/5	Rango estimado (e.g., "40-60%"), no valor exacto; error inherente
Oportuno	4/5	Datos disponibles post-análisis amenazas
Independiente	3/5	Correlaciona parcialmente con severidad CVSS
Rentable	4/5	15h/año evaluación, sin inversión extra
PRAGMATIC Score	3.2/5.0	⚠️ ACEPTABLE/DÉBIL – Considerar FAIR simulación Montecarlo para precisión

Indicador 2.4: % Amenazas con Inteligencia de Amenazas Actualizada (Threat Intelligence)

Criterio	Puntuación	Justificación
Predictivo	5/5	Threat Intel (MITRE, ICS-CERT) predice riesgos emergentes
Relevante	4/5	Útil para contexto geopolítico; no requisito NIS2 explícito pero best practice
Accionable	4/5	Si amenaza new (ej. Sandworm), CISO revisa salvaguardas OT
Genuino	5/5	Fuentes oficiales (INCIBE-CERT, MITRE ATT&CK públicos)
Significativo	4/5	Amenaza emergente puede generar €200K+ ALE adicional
Preciso	4/5	Basado en reportes técnicos reproducibles
Oortuno	5/5	Feeds disponibles casi tiempo real
Independiente	5/5	Ortogonal a otros indicadores
Rentable	4/5	10h/año monitoreo; feeds públicos (0€) o premium (€3-5K)
PRAGMATIC Score	4.4/5.0	✓ BUENO → Mantener, integrar en SIEM automáticamente

BLOQUE MAR.3: CARACTERIZACIÓN DE SALVAGUARDAS (4 indicadores)

Indicador 3.1: % Cobertura de Salvaguardas por Amenaza Crítica

Criterio	Puntuación	Justificación
Predictivo	5/5	Gap salvaguardas predice brecha riesgo (correlación 0.8+)
Relevante	5/5	NIS2 Art 21(a): Medidas de protección requeridas
Accionable	5/5	Si gap >20%, CISO prioriza inversión; acción ejecutable
Genuino	5/5	Validable por auditoría: control existe sí/no
Significativo	5/5	Gap 10% = típicamente €100-200K ALE
Preciso	4/5	Conteo de controles; error <3% por validación
Oortuno	5/5	Disponible real-time desde CMDB/herramienta
Independiente	4/5	Débil correlación con eficacia salvaguarda (tiene vs. funciona)
Rentable	5/5	5h/año validación, 0€ si herramienta automatizada
PRAGMATIC Score	4.7/5.0	✓ EXCELENTE → Mantener, máxima prioridad indicador

Indicador 3.2: Madurez Salvaguardas (CMM L0-L5) por Categoría

Criterio	Puntuación	Justificación
Predictivo	4/5	L3+ anticipa control robusto; pero L1-L2 no predicen fallos específicos
Relevante	5/5	ENS RD 311/2022: Requisito L2-L4 mínimo por categoría
Accionable	4/5	Si <L3, CISO asigna mejora; pero timeline puede variar
Genuino	4/5	Evaluación por auditor; auditor externo puede validar
Significativo	4/5	L1→L3 = mejora 50% eficacia control (moderado a alto impacto)
Preciso	3/5	Escala ordinal (L0-L5), no cuantitativa; interpretación subjetiva
Oortuno	3/5	Auditoría anual/semestral (lenta); no es métrica tiempo real
Independiente	4/5	Correlación moderada con cobertura salvaguardas
Rentable	3/5	20-30h/año auditoría; posible inversión herramienta
PRAGMATIC Score	3.8/5.0	✓ ACEPTABLE – Implementar, combinar con cobertura

Indicador 3.3: Informe de Insuficiencias (Gaps) Documentado y Priorizado

Criterio	Puntuación	Justificación
Predictivo	4/5	Gaps identificados temprano previenen brecha futura
Relevante	5/5	MAGERIT MAR.3 output obligatorio; NIS2 plan acción
Accionable	5/5	Cada gap tiene salvaguarda propuesta + presupuesto; acción clara
Genuino	5/5	Documento formal; auditor valida completitud
Significativo	5/5	Gaps documentados = comprensión riesgos sin mitigar
Preciso	4/5	Listado con descripción técnica; error <5%
Oortuno	4/5	Disponible mes siguiente análisis MAR; actualización trimestral
Independiente	5/5	Ortogonal a otros indicadores
Rentable	4/5	10h/año documento; 0€ inversión
PRAGMATIC Score	4.6/5.0	✓ EXCELENTE → Referencia benchmarking

Indicador 3.4: Eficacia Salvaguarda (% Reducción Riesgo post-Implementación)

Criterio	Puntuación	Justificación
Predictivo	4/5	Eficacia histórica predice mejora futura con mayor confianza
Relevante	5/5	MAGERIT MAR.4: Cálculo riesgo residual = impacto × (1 - eficacia)
Accionable	4/5	Si eficacia <50%, revisar implementación o reemplazar control
Genuino	3/5	Medida basada en pruebas (pentesting, auditoria) + subjetividad
Significativo	5/5	Eficacia 50% vs. 80% = diferencia €100K+ ALE
Preciso	2/5	Rango estimado (e.g., "40-70%"); error inherente medida
Oortuno	2/5	Requiere pruebas (2-3 meses); frecuencia anual
Independiente	3/5	Correlaciona moderadamente con cobertura salvaguardas
Rentable	2/5	50-100h/año pruebas; posible inversión herramienta SOAR (€20-50K)
PRAGMATIC Score	3.3/5.0	⚠️ ACEPTABLE/DÉBIL – Implementar con metodología formal (NIST 800-15)

BLOQUE MAR.4: ESTIMACIÓN DE RIESGO RESIDUAL (4 indicadores)

Indicador 4.1: ALE (Annualized Loss Exposure) Total (€/año)

Criterio	Puntuación	Justificación
Predictivo	5/5	ALE predice pérdida futura con mayor precisión que indicadores individuales
Relevante	5/5	NIS2 Art 21(a): Cuantificación riesgo para decisiones negocio
Accionable	5/5	Si ALE > target, CISO ajusta presupuesto; decisión ejecutiva clara
Genuino	4/5	Basado en datos auditables (INCIBE + BIA) aunque con estimaciones
Significativo	5/5	ALE es métrica impacto más significativo (€)
Preciso	3/5	Simulación Montecarlo; error típico 20-30% (aceptable rango gestión)
Oortuno	4/5	Datos disponibles trimestral; ligeramente lag muestreo TEF
Independiente	5/5	Métrica agregada, ortogonal a componentes
Rentable	4/5	15h/año cálculo; 0€ si Excel; opcional herramienta FAIR (€10-20K)
PRAGMATIC Score	4.4/5.0	✓ BUENO → Mantener, mejorar con ML predicción

Indicador 4.2: Riesgo Residual por Categoría ENS (BÁSICA/MEDIA/ALTA)

Criterio	Puntuación	Justificación
Predictivo	4/5	Residual por categoría anticipa brecha categoría-específica
Relevante	5/5	ENS proporcionalidad: Categoría ALTA requiere residual <€100K
Accionable	5/5	Si residual ALTA >€200K, CISO prioriza mitigación
Aactionable	4/5	Datos segmentados por categoría; agregación clara
Genuino	4/5	Validable por auditor (segregación datos por categoría)
Significativo	5/5	Brecha proporcionalidad = incumplimiento regulatorio
Preciso	4/5	Cálculo segregado; error <5%
Oortuno	4/5	Reportable trimestral
Independiente	3/5	Correlaciona fuertemente con ALE total
Rentable	4/5	10h/año segmentación
PRAGMATIC Score	4.2/5.0	✓ BUENO → Mantener, critical para auditoría ENS

Indicador 4.3: Impacto Acumulado/Cascadas (Multiactivo)

Criterio	Puntuación	Justificación
Predictivo	5/5	Cascadas predicen fallos sistémicos (correlación 0.85+)
Relevante	5/5	NIS2 Art 21(a): "Impacto en servicios esenciales" requiere análisis cascadas
Accionable	4/5	Si cascada crítica, invertir redundancia; pero decisión compleja
Genuino	3/5	Modelado Montecarlo; subjetividad en dependencias
Significativo	5/5	Cascada impacto 2-3x riesgo independiente
Preciso	2/5	Simulación probabilística; error 30-50% en extremos
Oortuno	2/5	Requiere 3-6 meses modelado inicial; actualización anual
Independiente	2/5	Fuertemente correlacionado con ALE total
Rentable	2/5	60-100h/año; herramienta PILAR (€50-100K)
PRAGMATIC Score	3.3/5.0	⚠️ ACEPTABLE/DÉBIL – Implementar si crítico sector (utilities, telecom)

Indicador 4.4: ROI Salvaguardas Propuestas (Payback Period meses)

Criterio	Puntuación	Justificación
Predictivo	4/5	Payback predice decisión presupuestal; pero mercado cambia
Relevante	5/5	CFO/Junta requiere ROI para aprobar inversión seguridad
Accionable	5/5	Si payback <12 meses, invertir; decisión financiera clara
Genuino	4/5	Basado en costos verificables + ALE estimado
Significativo	5/5	ROI positivo justifica toda inversión seguridad
Preciso	3/5	Sensible a estimaciones ALE ($\pm 30\%$ error posible)
Oortuno	4/5	Disponible previo aprobación presupuesto (anual)
Independiente	5/5	Métrica financiera agregada, ortogonal
Rentable	5/5	10h/año cálculo, 0€ inversión
PRAGMATIC Score	4.3/5.0	✓ BUENO → Mantener, comunicar a C-Suite

RESUMEN MATRIZ PRAGMATIC: SCORECARD INDICADORES

#	Indicador	GOAL	Puntuación	Estado	Acción
1.1	% Cobertura Inventario	MAR.1	4.4	✓ Bueno	Mantener
1.2	Compleitud Atributos	MAR.1	3.8	✓ Aceptable	Mejorar definiciones
1.3	Análisis Dependencias	MAR.1	3.6	⚠ Fronterizo	Invertir herramienta
1.4	Trazabilidad Activos→ Procesos	MAR.1	3.6	⚠ Fronterizo	Fase 2 implementación
2.1	ARO por Amenaza	MAR.2	4.3	✓ Bueno	Integrar ML forecast
2.2	% Amenazas STRIDE/CAPE C	MAR.2	3.2	⚠ Débil	Herramienta STRIDE
2.3	Degradación Potencial	MAR.2	3.2	⚠ Débil	FAIR Montecarlo
2.4	Threat Intelligence (%)	MAR.2	4.4	✓ Bueno	SIEM automático
3.1	Cobertura Salvaguardas	MAR.3	4.7	✓ Excelente	Referencia
3.2	Madurez Salvaguardas CMM	MAR.3	3.8	✓ Aceptable	Combinar con 3.1
3.3	Gaps Documentados	MAR.3	4.6	✓ Excelente	Referencia
3.4	Eficacia Salvaguarda (%)	MAR.3	3.3	⚠ Débil	NIST 800-15 formal
4.1	ALE Total (€/año)	MAR.4	4.4	✓ Bueno	ML predicción
4.2	Residual por Categoría	MAR.4	4.2	✓ Bueno	Mantener
4.3	Cascadas Multiactivo	MAR.4	3.3	⚠ Débil	Sector-específico
4.4	ROI Salvaguardas	MAR.4	4.3	✓ Bueno	Comunicación Junta

INTERPRETACIÓN SCORECARD

Rango	Frecuencia	Recomendación
4.4-5.0	30% indicadores	✓ Mantener, benchmarking
3.6-4.3	50% indicadores	✓ Implementar, mejoras operacionales
3.0-3.5	15% indicadores	⚠ Implementar con caución, evaluar inversión
<3.0	5% indicadores	● Redesar or abandonar

Conclusión: 75% de indicadores PRAGMATIC Score ≥ 3.6 (implementables). Inversión prioritaria en indicadores 1.3, 2.2-2.3, 3.4, 4.3 para mejorar a 4+.

© 2026 Matriz PRAGMATIC Indicadores MAGERIT | Consorcio Ciberseguridad Datos
Evaluación operacional de 20 indicadores bajo 9 criterios calidad.